



Infor LN Enterprise Planning Gebruikershandleiding voor ATP en CTP

Belangrijke mededelingen

Het materiaal in deze publicatie (inclusief eventuele aanvullingen) geldt als vertrouwelijke informatie die eigendom is van Infor.

Door het bijgevoegde materiaal te openen, gaat u ermee akkoord dat het materiaal (inclusief enige wijziging, vertaling of andere aanpassing daarvan) alsmede alle auteursrechten, handelsgeheimen en alle overige rechten, eigendomsrechten op en belangen in het materiaal, het exclusieve eigendom zijn van Infor. U verkrijgt geen recht, eigendom of belang in het materiaal (inclusief enige wijziging, vertaling of andere aanpassing daarvan) door het bekijken ervan, anders dan het niet-exclusieve recht om het materiaal te gebruiken volgens de licentie en gebruik te maken van de software die door Infor beschikbaar is gesteld aan uw bedrijf conform een afzonderlijke overeenkomst. De voorwaarden van deze afzonderlijke overeenkomst bepalen het gebruik van dit materiaal en alle aanvullende gerelateerde materialen (hierna "Doel" te noemen).

Door het bijgesloten materiaal te openen, gaat u ermee akkoord de inhoud ervan strikt vertrouwelijk te houden en het gebruik van het materiaal te beperken tot het hierboven beschreven Doel. Infor heeft de grootste zorgvuldigheid betracht bij het opstellen van het materiaal in deze publicatie, maar kan niet garanderen dat de informatie in deze publicatie volledig is, geen typfouten of andere fouten bevat of aan uw specifieke eisen voldoet. Infor wijst daarom elke vorm van al dan niet indirecte aansprakelijkheid af voor wat betreft verlies of schade welke wordt geleden door enige persoon of entiteit en die is veroorzaakt door of in verband staat met fouten of weglatingen in deze publicatie (inclusief eventuele aanvullende informatie), ongeacht of dergelijke fouten of weglatingen het gevolg zijn van nalatigheid, toeval of anderszins.

De wetten op exportbeheer van de V.S. en andere geldende export- en importwetten zijn zonder beperking van toepassing. U mag deze of gerelateerde materialen of aanvullende informatie, direct of indirect, niet exporteren of opnieuw exporteren, omdat u daarmee deze wetten overtreedt, noch deze materialen voor enig doel gebruiken dat onder deze wetten wordt verboden.

Handelsmerken

De in dit document gebruikte woord- en merktekens zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Infor en/of met haar verbonden ondernemingen en filialen. Alle rechten voorbehouden. Alle overige bedrijfs-, product-, handels- of servicenamen waarnaar wordt verwezen, kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van de respectieve houders.

Publicatie-informatie

Versie: Infor LN 2022.x

Publicatiedatum: 12 december 2023

Documentcode: ln_2022.x_cpatpctpug__nl-nl

Inhoud

Over deze handleiding.....	4
Contact opnemen met Infor.....	4
Hoofdstuk 1: Inleiding.....	5
Available-to-promise en capable-to-promise.....	5
Hoofdstuk 2: ATP- en CTP-controles.....	7
Soorten ATP- en CTP-controles.....	7
Standaard ATP-controle.....	7
Component-CTP.....	8
Capaciteit-CTP.....	12
Familie-CTP.....	13
Afzetkanaal-ATP.....	15
Hoofdstuk 3: Algoritmen.....	17
Ordergestuurde controle op de component-CTP en capaciteit-CTP.....	17
Hoofdplangestuurde CTP-controle.....	20
Reserveringen capaciteit-CTP.....	22
Reserveringen component-CTP.....	23
Familie-ATP.....	24
Afzetkanaal-ATP.....	24
Hoofdstuk 4: Beheer ATP.....	26
Waar beschikbaar.....	26
Wanneer beschikbaar.....	29
De controle Wanneer beschikbaar accepteren.....	30
Wanneer beschikbaar.....	30
Controle op basis van vast magazijn accepteren.....	31
CTP-gegevens tonen.....	32
Beheer ATP vanuit een verkooporderregel.....	35
Beheer ATP vanuit een verkoopofferteregels.....	35
Index.....	36

Over deze handleiding

Dit document bevat een overzicht van de mogelijkheden voor available-to-promise en capable-to-promise in Enterprise Planning. Hier worden de opties voor, en voorwaarden waaronder deze resourcecontroles beschikbaar zijn voor gebruik, beschreven.

Doelstellingen

Documentoverzicht

Leeswijzer

Contact opnemen met Infor

Als u vragen hebt over de producten van Infor, ga dan naar Infor Concierge op <https://concierge.infor.com/> en maak een supportmelding aan.

De meest recente documentatie is beschikbaar op docs.infor.com of op Infor Support Portal. Om toegang te krijgen tot de documentatie selecteert u **Documentatie doorbladeren** op het tabblad **Zoeken**. Wij raden u aan regelmatig dit portaal te controleren op de aanwezigheid van bijgewerkte documentatie.

Als u opmerkingen hebt over de documentatie van Infor, neem dan contact op via documentation@infor.com.

Hoofdstuk 1: Inleiding

Available-to-promise en capable-to-promise

Inleiding

LN biedt uitgebreide functionaliteit voor de ondersteuning van ordertoezegging. De volgende concepten zijn van groot belang voor ordertoezegging:

- De ATP van een artikel is de hoeveelheid die direct of op een specifiek tijdstip in de toekomst beschikbaar is voor klanten.
- De CTP-hoeveelheid (capable-to-promise) van een artikel is de hoeveelheid die naast de ATP-hoeveelheid beschikbaar is, afhankelijk van de reserveproductiecapaciteit van uw productiefaciliteit.

De ondersteuning van *available-to-promise* en *capable-to-promise* is belangrijke functionaliteit voor een betrouwbare orderacceptatieprocedure. Om te voorkomen dat er te veel producten aan klanten worden toegezegd, is het mogelijk dat LN de beschikbare voorraad van eindgoederen, beschikbare halffabrikaten en componenten en de beschikbare productiecapaciteit moet controleren.

U kunt ATP-controles als volgt uitvoeren:

- On-line:
De verkoopmedewerker voert een ATP-controle uit voor één verkooporder tijdens de procedure voor het invoeren van verkooporders of verkoopoffertes.
- Off-line:
De klant krijgt niet onmiddellijk een leveringsdatum van de verkoopmedewerker. In plaats daarvan geeft u prioriteiten op voor meerdere orders en verstrekt u op een later tijdstip de toezeggingsdatums.

Wanneer u beide situaties wilt ondersteunen, kunt u de sessie Beheer ATP (cprp4800m000) gebruiken tijdens het invoeren van een verkooporder, maar ook offline als een afzonderlijke sessie.

Parameters

De volgende parameters, die u kunt opgeven in de sessie **Planningsparameters (cprpd0100m000)**, bepalen hoe LN ATP- en CTP-controles uitvoert.

- ATP in Enterprise Planning online bijwerken
Als dit selectievakje is ingeschakeld, werkt LN elke keer dat u een verkooporderregel opslaat direct de verkooporder- en CTP-reserveringen bij in Planning en worden de ATP-hoeveelheden opnieuw berekend. Hierdoor wordt de volgende verkooporderregel gecontroleerd op basis van de bijgewerkte ATP-hoeveelheden. Deze aanpak voorkomt dat de verkoper dezelfde ATP-producthoeveelheden toezegt aan verschillende klanten.
- CTP-controle bij verkooporder

Als dit selectievakje is ingeschakeld en u de orderhoeveelheid invoegt op een verkooporderregel, voert LN automatisch een ATP-controle uit. Wanneer de hoeveelheid op de verkooporderregel groter is dan de cumulatieve ATP-hoeveelheid, verschijnt er een scherm met de optie **Beheer ATP (cprp4800m000)**. Als u een verkooporderregel opslaat waarin de orderhoeveelheid groter is dan de cumulatieve ATP, blokkeert LN de verkooporderregel. U kunt de verkooporderregel niet opslaan als de orderhoeveelheid te groot is.

Hoofdstuk 2: ATP- en CTP-controles

Soorten ATP- en CTP-controles

LN biedt een aantal methoden voor het toezeggen van orders, van de standaardartikel-ATP tot en met de geavanceerde CTP.

NB

- Wanneer de functionaliteit voor *meerdere vestigingen* actief is, worden de controles per *planningscluster* uitgevoerd.
- Als u *CPQ-configurator* gebruikt voor artikelconfiguratie, moet u met de sessies Generieke planningsstuklijst (cprpd3145m000) en Generieke planningsrouting (cprpd3150m000) een generieke stuklijst en routing genereren om deze controles te kunnen uitvoeren.
- Standaard ATP-controle
Een artikelhoofdplan bevat gegevens over *available-to-promise (ATP)*. ATP geeft het evenwicht tussen de geplande levering en de werkelijke vraag weer. Met ATP-gegevens kunt u bepalen hoeveel u nog aan klanten kunt verkopen.
- Uitgebreide CTP-controles
De *component-CTP* en de *capaciteit-CTP* zijn een aanvulling op de standaard ATP. Hiermee kunt u berekenen hoeveel artikelen u zou kunnen produceren naast de bestaande productieplanning.
- Familie-CTP
Voor de lange termijnplanning zijn gedetailleerde ATP- en CTP-gegevens minder geschikt. LN maakt het mogelijk om ATP-controles en uitgebreide CTP-controles op een hoger productfamilieniveau uit te voeren. *Controles op de afzetkanaal-ATP* worden altijd uitgevoerd op het niveau waarop het artikel zich bevindt.
- Afzetkanaal-ATP
Indien u *afzetkanaalhoofdplannen* bijhoudt, kunt u het toegestane volume dat aan elk afzetkanaal wordt geleverd, beperken. LN gebruikt de *afzetkanaal-ATP* om te bepalen hoeveel in een afzetkanaal nog kan worden verkocht.

Standaard ATP-controle

De eenvoudigste manier om ATP te controleren voor een besteld artikel is een controle uit te voeren op de verwachte vrije voorraad van het artikel op de verkooporderregel zelf.

LN berekent een hoeveelheid aan *ATP cumulatief* voor het eindproduct waarbij alle toekomstige werkelijke vraag en (geplande) leveringsmutaties worden meegenomen. De ATP-controle op datum (t) wordt uitgevoerd voor de cumulatieve ATP op (t). De cumulatieve ATP is de verwachte vrije voorraad.

LN berekent de cumulatieve ATP als volgt:

$$\text{Geprojecteerde voorraad (t)} = \text{voorraad} + \text{werkelijke en geplande levering tot (t)} - \text{werkelijke en geplande vraag (t)}$$

NB

Wanneer de functionaliteit voor *meerdere vestigingen* actief is, wordt de standaard ATP-controle uitgevoerd per *planningscluster*.

Voorbeeld

Cumulatieve ATP (t) = de laagste waarde van:

- Geprojecteerde voorraad (t) en
- Cumulatieve ATP (t + 1)

NB (t + 1) geeft de dag na dag t aan

Voorbeeld

Cumulatieve ATP neemt voortdurend toe: als de cumulatieve ATP op t 10 stuks is, is de ATP 10 of meer op t+1.

Niet-geconsumeerde prognosevraag maakt geen deel uit van cumulatieve ATP. Daarom wordt ATP opgebouwd per (geplande) levering voor niet-geconsumeerde vraagprognose.

De cumulatieve ATP-hoeveelheid wordt weergegeven in de volgende sessies:

- **Artikelhoofdplan (cprmp2101m000)**
Alleen voor artikelen die een *hoofdplan* hebben
- **Orderplan artikelen (cprp0520m000)**
Voor artikelen zonder een *hoofdplan*

Standaard ATP-controle inschakelen

Als u standaard ATP-controle wilt inschakelen, voert u het volgende uit in de sessie **Artikelen - planning (cprpd1100m000)**:

- Schakel het selectievakje ATP in Enterprise Planning online bijwerken in om online updates na het invoeren van een verkooporder in te schakelen.
- Stel het veld CTP-horizon in op een waarde die groter is dan nul. LN gaat ervan uit dat er een oneindige levering beschikbaar is na de CTP-horizon. Als gevolg hiervan worden alleen orders met een leverdatum vóór de CTP-horizon gecontroleerd.

NB

De CTP-horizon wordt gedefinieerd in werkdagen.

Component-CTP

Tijdens een *controle op de component-CTP* van een artikel, gaat LN na of er voldoende componenten aanwezig zijn om dat artikel te produceren.

Meestal wordt een controle op de component-CTP uitgevoerd in de volgende situatie:

- De ATP van een artikel wordt gecontroleerd.
- De ATP-waarde van het artikel is ontoereikend om aan de vraag te voldoen.
- Voor het betreffende artikel kunnen controles op de component-CTP worden uitgevoerd (zie de sessie **Artikelen - planning (cprpd1100m000)**).

Voor de artikelen van de *stuklijst*, de *lijst van kritische materialen* of de *generieke stuklijst* wordt een controle op de component-CTP uitgevoerd als de artikelen klantspecifiek zijn. In elke situatie moet u het selectievakje **Kritisch in CTP** in de sessie **Artikelen - planning (cprpd1100m000)** inschakelen voor de componentartikelen waarmee LN rekening moet houden tijdens het uitvoeren van een controle op de component-CTP, zodat LN kan zien dat de componenten *kritisch in CTP* zijn.

Voor elke CTP-kritische component voert LN een volledige CTP-controle uit. Deze controle kan bestaan uit verschillende soorten ATP- en CTP-controles, op basis van de instellingen in de sessie **Artikelen - planning (cprpd1100m000)**. Dit kan ertoe leiden dat componenten op meerdere niveaus worden gecontroleerd, waarbij LN ook de componenten op de lagere niveaus meeneemt.

NB

Bij de controle op de component-CTP wordt de *specificatie* genegeerd, ongeacht de waarde van het veld Vraagpeg overerven in de sessie **Jobshop-materialenlijst (tibom3610m000)** of van het veld Vraagpeg overerven in de **Stuklijst (tibom1110m000)**, als de parameter **Jobshop per vestiging** in de sessie **Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000)** Niet actief is.

LN gaat ervan uit dat de volledige ATP van de componenten beschikbaar is.

NB

Als u het Enterprise Modeler Content Pack gebruikt in combinatie met LN, kunt u de wizard MPL1110 (Planning van cumulatieve ATP en/of CTP) gebruiken om de ATP en CTP in te stellen. U kunt deze voorgedefinieerde wizard uitvoeren vanuit de sessie **Wizards per projectmodel (tgwzr4502m000)** nadat u het *bedrijfsfunctiemodel* hebt opgegeven voor uw bedrijf.

Voorbeeld

U maakt 4 verschillende artikelen: A, B, C en D.

- D is een kritische component van C
- C is een kritische component van B
- B is een kritische component van A



In de sessie **Artikelen - planning (cprpd1100m000)** hebt u voor alle artikelen het selectievakje **Component-CTP** selectievakje ingeschakeld. Tevens hebt u het selectievakje **Kritisch in CTP** ingeschakeld voor de artikelen B, C en D. U hebt het selectievakje **Capaciteit-CTP**, het selectievakje **Afzetkanaal-ATP** of het selectievakje **CTP familieartikel** niet ingeschakeld.

LN voert een CTP-controle uit voor artikel A. Hierbij wordt eerst een standaard ATP-controle uitgevoerd. Als de ATP van artikel A ontoereikend is, voert LN voor artikel B een volledige CTP-controle uit op meerdere niveaus. De volgende gegevens worden dan gecontroleerd:

- De ATP van artikel D
- De ATP van artikel C, plus het volume dat kan worden geproduceerd volgens de ATP van artikel D
- De ATP van artikel B, plus het volume dat kan worden geproduceerd volgens de ATP van artikel C

De behoeftedatum van de component

Als u een *controle op de component-CTP* uitvoert, berekent LN de behoeftedatum van de component op basis van de behoeftedatum van het hoofdartikel. Het verschil tussen de behoeftedatum van het hoofdartikel en de behoeftedatum van de component is de *doorlooptijd-offset*.

LN plant de offset aan de hand van de van toepassing zijnde kalender en de *beschikbaarheidssoort* die in de sessie **Planningsparameters (cprpd0100m000)** zijn gedefinieerd. De waarde van het veld Bucket component-CTP in de sessie **Planningsparameters (cprpd0100m000)** is ook van invloed op de doorlooptijd-offset.

De jobshop-materialenlijst gebruiken

- De controle op de component-CTP is gebaseerd op de jobshop-stuklijst en LN berekent de behoeftedatum van de component met behulp van de gegevens in de sessies **Jobshop-materialenlijst (tibom3610m000)** en **Artikel - productie (tiipd0101m000)**.
- Als voor de sessie **Jobshop-materialenlijst (tibom3610m000)** het selectievakje **Doorlooptijd-offset gebruiken** is ingeschakeld voor de specifieke combinatie van product en vestiging, wordt de waarde van dit veld gebruikt als doorlooptijd-offset.

- Als voor de sessie **Jobshop-materialenlijst (tibom3610m000)** het selectievakje **Doorlooptijd-offset gebruiken** is uitgeschakeld, wordt de *orderlooptijd* van het product gebruikt als doorlooptijd-offset. De orderlooptijd wordt gedefinieerd op het veld **Eenheid orderlooptijd** in de sessie **Artikel - productie (tiipd0101m000)**.

De stuklijst (oud) gebruiken

- De controle op de component-CTP is gebaseerd op de *stuklijst* en LN berekent de behoeftedatum van de component met behulp van de gegevens in de sessies **Stuklijst (tibom1110m000)** en **Artikel - productie (tiipd0101m000)**.
- Als het selectievakje **Doorlooptijd-offset gebruiken** in de sessie **Stuklijst (tibom1110m000)** is ingeschakeld, gebruikt LN de waarde van het veld **Waarde doorlooptijd-offset** in die sessie als de doorlooptijd-offset.
- Als het selectievakje **Doorlooptijd-offset gebruiken** in de sessie **Stuklijst (tibom1110m000)** is uitgeschakeld, gebruikt LN de *orderlooptijd* van het *hoofdartikel* als de doorlooptijd-offset. De orderlooptijd wordt gedefinieerd op het veld **Eenheid orderlooptijd** in de sessie **Artikel - productie (tiipd0101m000)**.

De lijst van kritische materialen gebruiken

Als de controle op de component-CTP is gebaseerd op de *lijst van kritische materialen*, berekent LN de behoeftedatum van de component met behulp van de gegevens in de sessie **Planningslijst van kritische materialen (cprpd3120m000)**.

Als het selectievakje in de sessie Generieke stuklijst (tipcf3110m000) is ingeschakeld, gebruikt LN de waarde van het veld Doorlooptijd-offset in de sessie **Planningslijst van kritische materialen (cprpd3120m000)**.

De lijst van kritische materialen (oud) gebruiken

Als de controle op de component-CTP is gebaseerd op de *lijst van kritische materialen*, berekent LN de behoeftedatum van de component met behulp van de gegevens in de sessie **Planningslijst van kritische materialen (cprpd3120m000)**.

Als het selectievakje in de sessie **Stuklijst (tibom1110m000)** is ingeschakeld, gebruikt LN de waarde van het veld Doorlooptijd-offset in de sessie **Planningslijst van kritische materialen (cprpd3120m000)**.

Instelling van controles op component-CTP

Het hoofdartikel instellen

- Als het selectievakje **Component-CTP** in de sessie **Artikelen - planning (cprpd1100m000)** is ingeschakeld voor een bepaald artikel, kunt u voor dat artikel controles op de component-CTP uitvoeren.
- Schakel het selectievakje **Component** in de sessie **Beheer ATP (cprpd4800m000)** uit om controles op de component-CTP uit te schakelen.

NB

Tevens kunt u de controles op de component-CTP in configure-to-order situaties gebruiken.

De componenten instellen Schakel voor alle componenten die u wilt controleren het selectievakje **Kritisch in CTP** in de sessie **Artikelen - planning (cprpd1100m000)** in.

- Geef op een van de volgende manieren een *doorlooptijd-offset* op:

- Schakel het selectievakje **Doorlooptijd-offset gebruiken** in de sessie **Stuklijst (tibom1110m000)** in en voer de doorlooptijd-offset in op het veld **Waarde doorlooptijd-offset**. Als een artikel als component voor meerdere hoofdartikelen wordt gebruikt, moet u deze doorlooptijd-offset opgeven in elke stuklijst waarin de component voorkomt.
- Schakel het selectievakje **Doorlooptijd-offset gebruiken** in de sessie **Jobshop-materialenlijst (tibom3610m000)** uit. Voer de doorlooptijd-offset in op het veld **Eenheid orderlooptijd** in de sessie **Artikel - productie (tiipd0101m000)**. Als het artikel voor meerdere hoofdartikelen als component wordt gebruikt, gebruikt LN deze waarde voor elk eindproduct in de CTP-berekeningen.

Capaciteit-CTP

De *capaciteit-CTP* laat zien hoeveel resourcecapaciteit beschikbaar is. Deze informatie kan worden gebruikt voor het toezeggen van orders.

De capaciteit-CTP kan op twee manieren worden uitgedrukt:

- De capaciteit-CTP van een *resource*: De vrije capaciteit van een resource die tot en met een bepaalde planperiode nog beschikbaar is voor extra productie.
- De capaciteit-CTP van een *planartikel*: de artikelhoeveelheid die geproduceerd kan worden op basis van de capaciteit-CTP van een resource of op basis van de capaciteit-CTP van alle resources die kritisch zijn in CTP.

Een *controle op de capaciteit-CTP* is gebaseerd op de capaciteit-CTP van een reeks kritische resources. Bij de ontvangst van een klantorder kunt u een CTP-controle uitvoeren op de beschikbaarheid van resources.

Meestal wordt een controle op de capaciteit-CTP uitgevoerd in de volgende situatie:

- De ATP van een artikel wordt gecontroleerd.
- De ATP van het artikel is ontoereikend om aan de vraag te voldoen.
- Voor het betreffende artikel kunt u een controle op de capaciteit-CTP uitvoeren: u hebt het selectievakje **Capaciteit-CTP** in de sessie **Artikelen - planning (cprpd1100m000)** ingeschakeld.

NB

Bij een volledige CTP-controle op meerdere niveaus, kunnen ook controles op de capaciteit-CTP worden uitgevoerd op lagere (component)niveaus. Dit hangt af van de instelling van het selectievakje **Kritisch in CTP** in de sessie **Artikelen - planning (cprpd1100m000)** voor het betreffende (component)artikel.

NB

Om voor een artikel een controle op de capaciteit-CTP uit te voeren, heeft het artikel geen *artikelhoofdplan* te hebben. Wel worden alleen die resources meegenomen die een *resourcehoofdplan* hebben.

Instellen van controles op capaciteit-CTP

Voer de volgende stappen uit om instellingen vast te leggen voor de controles op capaciteit-CTP:

- Schakel het selectievakje **Capaciteit-CTP** in de sessie **Artikelen - planning (cprpd1100m000)** in voor het betreffende artikel.
- Schakel het selectievakje **Kritisch in CTP** in de sessie **Hulpmiddelen (cprpd2100m000)** in voor de resources in de *bill of critical capacities (BCC)* waarmee LN rekening moet houden tijdens het uitvoeren van controles op de capaciteit-CTP.

Als u tijdens een controle niet de capaciteit-CTP wilt meenemen, schakelt u het selectievakje **Capaciteit** uit in de sessie **Beheer ATP (cprp4800m000)**.

Familie-CTP

U kunt een CTP-controle uitvoeren op afzonderlijke artikelen, maar u kunt ook de CTP controleren op *productfamilieniveau*. In feite kunt u de CTP-controle voor een artikel overzetten naar een willekeurig ander artikel.

Controles op de familie-CTP zijn in drie gevallen van toepassing:

- De artikelen in een productfamilie hebben een aantal gegevens gemeen als het gaat om de benodigde materialen en capaciteit. In dat geval zijn de *productieplannen* van deze artikelen gemakkelijk uitwisselbaar en kan de CTP-controle worden uitgevoerd op de totalen van de productieplannen, *vraagprognoses* en *klantorders*.
- De vraagprognoses voor de lange termijn worden gemaakt op productfamilieniveau en niet op artikelniveau. De vraagprognoses voor de korte termijn voor planartikelen worden gemaakt op het laagste *planniveau*. Als een klantorder in een latere periode moet worden geleverd, wordt de CTP-controle uitgevoerd op productfamilieniveau.
- De CTP-controle moet worden uitgevoerd in een centraal logistiek bedrijf. Dit geldt vooral wanneer meerdere logistieke bedrijven uitwisselbaar zijn als het gaat om de CTP. De productfamilie waarop de CTP-controle wordt uitgevoerd kan worden gedefinieerd in een ander (centraal) logistiek bedrijf. Alle logistieke gegevens van de productfamilie zijn de som van de logistieke gegevens van de child-artikelen.

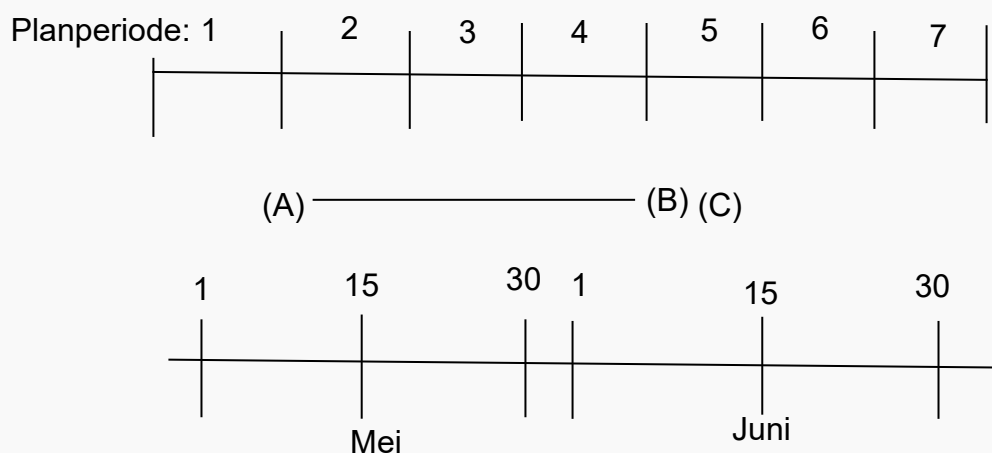
Toepassing van familie-CTP

De uitvoering van *de controles op de familie-CTP* hangt af van de volgende instellingen in de sessie **Artikelen - planning (cprpd1100m000)**

- Het selectievakje **CTP familieartikel**.
- Het veld **Start horizon familie-CTP**.
- Het veld **Bedrijf artikelfamilie**.
- Het veld **Familieartikel**.

Het veld **Start horizon familie-CTP** bepaalt na hoeveel werkdagen de *horizon van de familie-CTP* start:

- 1 Een voorlopige startdatum wordt berekend met de waarde van het veld **Start horizon familie-CTP**.
- 2 Deze startdatum wordt afgerond op het einde van een planperiode. De volgende planperiode is dus in feite de eerste periode van de horizon van de familie-CTP.

Voorbeeld: Horizon familie-CTP

Huidige datum (A):	12 mei
Horizon van familie-CTP begint na:	25 dagen
Huidige datum + 25 dagen(B):	6 juni
Start van horizon van familie-CTP (C):	14 juni

In de perioden 2, 3, 4 en 5 wordt de CTP-controle uitgevoerd op artikelniveau. Vanaf periode 6 gebeurt dit op productfamilieniveau.

Het einde van de horizon van de familie-CTP valt samen met de *time fence* van de CTP.

Indien u voor een planartikel controles op de familie-CTP kunt uitvoeren, worden eventuele CTP-controles voor dat artikel binnen de horizon van de familie-CTP overgezet naar het artikel op het veld **Familieartikel**.

NB

U kunt op het veld **Familieartikel** elk planartikel intoetsen; de planartikelsoort hoeft dan niet Familie te zijn.

De CTP-controle kan weer van de ene naar de andere productfamilie worden overgezet. Dit is afhankelijk van de CTP-parameters van de productfamilie. Met andere woorden: tijdens de procedure kan een aantal stappen worden uitgevoerd voordat het artikel waarop de werkelijke controle wordt uitgevoerd, is gevonden.

Als er sprake is van familie-CTP, kunnen de volgende controles op familieniveau worden uitgevoerd:

- Standaard ATP-controle
- Controle op component-CTP
- Controle op capaciteit-CTP
- Controle afzetkanaal-ATP

NB

Controles op de afzetkanaal-ATP worden niet op een hoger familieniveau uitgevoerd, maar altijd op het niveau van het artikel zelf.

Schakel het selectievakje **Familie** in de sessie **Beheer ATP (cprp4800m000)** uit om de controle op de familie-CTP uit te schakelen.

Afzetkanaal-ATP

U kunt de *afzetkanaal-ATP* gebruiken om te voorkomen dat het volume van de verkochte artikelen voor een bepaald afzetkanaal te groot wordt.

Deze functie heeft twee doelen:

- Ervoor zorgen dat belangrijke klanten in ieder geval een bepaalde hoeveelheid ontvangen, door de *toegestane vraag* van andere afzetkanalen te beperken.
- Ervoor zorgen dat de ontvangsten van bepaalde afzetkanalen niet groter worden dan een bepaalde maximumhoeveelheid.

NB

- Wanneer de functionaliteit voor *meerdere vestigingen* actief is, worden de controles per *planningscluster* uitgevoerd.
- Wanneer u afzetkanalen voornamelijk gebruikt voor de afzetkanaal-ATP, heeft u niet uw klanten op basis van afzetkanalen te groeperen. Alleen die klanten waarvoor u het maximum verkoopvolume wilt beperken moeten in een afzetkanaal worden opgenomen.
- Als u het Enterprise Modeler Content Pack gebruikt in combinatie met LN, kunt u de wizard MPL1210 (Prognose per planartikel/distr.kanaal) *gebruiken* om de afzetkanaal-ATP in te stellen. U kunt deze voorgedefinieerde wizard uitvoeren vanuit de sessie **Wizards per projectmodel (tgwzr4502m000)** nadat u het *bedrijfsfunctiemodel* hebt opgegeven voor uw bedrijf.

- Benodigde gegevens

Om gebruik te maken van de afzetkanaal-ATP, moet u de volgende gegevens invoeren:

- De lengte van de ATP-periode in de sessie Planartikel - afzetkanalen (cpdsp5100m000).
- De toegestane vraag in de sessie Afzetkanaalhoofdplan (cpdsp5130m000).

Een periode van de afzetkanaal-ATP bestaat meestal uit verschillende planperiodes. De toegestane vraag wordt per planperiode opgegeven. De totale waarde van de toegestane vraag in een periode van de afzetkanaal-ATP vormt de basis voor de afzetkanaal-ATP. Voor meer informatie, zie Perioden afzetkanaal-ATP.

- Controles op afzetkanaal-ATP

Tijdens een CTP-controle voor een artikel kan LN ook een *controle uitvoeren op de afzetkanaal-ATP*. De hoeveelheid die dan aan een klant kan worden toegezegd, is de kleinste van de volgende hoeveelheden:

- Het resultaat van de normale controle op de CTP.
- Het resultaat van de controle op de afzetkanaal-ATP.

Controles op de afzetkanaal-ATP worden uitgevoerd voor artikelen waarvoor het selectievakje **Afzetkanaal-ATP** in de sessie **Artikelen - planning (cprpd1100m000)** is ingeschakeld. In de sessie **Beheer ATP (cprrp4800m000)** kunt u controles op de afzetkanaal-ATP tijdelijk uitschakelen.

- Bijwerken van afzetkanaal-ATP

U kunt de afzetkanaal-ATP op twee manieren bijwerken:

- Off-line: de afzetkanaal-ATP wordt opnieuw berekend als LN het *afzetkanaalhoofdplan* bijwerkt.
- On-line: LN werkt de afzetkanaal-ATP automatisch bij zodra een klantorder wordt geaccepteerd. Zie: Online bijwerken van ATP.

Belangrijk

Als het selectievakje **Leverschema op basis van magazijnkalender** in de sessie **Planningsparameters (cprpd0100m000)** is ingeschakeld, kunnen *controles op de afzetkanaal-ATP* onjuiste resultaten opleveren.

Een hoeveelheid voor een *afzetkanaal-ATP* is slechts geldig voor een bepaalde periode. LN kan niet-geconsumeerde afzetkanaal-ATP niet naar de volgende periode verplaatsen. Als u het selectievakje

Lever schema op basis van magazijnkalender inschakelt, is het mogelijk dat LN de geplande leverdatum verschuift naar een toekomstige periode met onvoldoende afzetkanaal-ATP.

Hoofdstuk 3: Algoritmen

Ordergestuurde controle op de component-CTP en capaciteit-CTP

Standaardartikelen

Om de datum te berekenen waarop artikelen nodig zijn, haalt LN de doorlooptijd-offsets als volgt op:

- In de stuklijst wordt de doorlooptijd-offset van de componenten gedefinieerd. Naast deze doorlooptijd-offset wordt op de component ook een offset toegepast op basis van de doorlooptijd voor inslag en uitslag, de veiligheidstijd en de extra doorlooptijd.
- LN vermenigvuldigt de bewerkingstijden van de routing met de vereiste hoeveelheid om de doorlooptijd-offset voor de capaciteit te berekenen.

Wanneer de behoeftedatum is vastgesteld, wordt de component-CTP online berekend voor elke bucket, zoals opgegeven op het veld Bucket component-CTP in de sessie **Planningsparameters (cprpd0100m000)**.

De capaciteit-CTP wordt echter afgeleid van het resourcehoofdplan dat is gebaseerd op de planperioden, zoals vastgelegd in de sessie **Simulatie - perioden (cprpd4120m000)**. Hierdoor resulteert de doorlooptijd-offset voor de capaciteit in een behoeftedatum die binnen de bucket van het resourcehoofdplan valt, waarna de beschikbare capaciteit van die bucket wordt meegenomen.

NB

U kunt de kritische materialen opgeven door het selectievakje **Kritisch in CTP** in de sessie **Artikelen - planning (cprpd1100m000)** in te schakelen.

In een stuklijststructuur kunt u aangeven dat alleen de componenten van het laagste niveau kritisch in CTP zijn. De halffabrikaten hoeven niet als kritisch te worden ingesteld.

Als voor de halffabrikaten alleen het selectievakje Component-CTP is ingeschakeld in de sessie **Artikelen - planning (cprpd1100m000)**, wordt de beschikbaarheid van de halffabrikaten niet berekend met de CTP-controle. In plaats daarvan voeren de CTP-controles op basis van de informatie in de stuklijst alleen een doorlooptijd-offset uit voor dergelijke artikelen. Vervolgens desaggregeert de CTP-controle de kritische componenten en wordt de beschikbaarheid gecontroleerd. Hierdoor bent u in staat om alleen de kritische materialen in de gehele productstructuur te controleren.

Op capaciteiten kan hetzelfde concept worden toegepast. Als het selectievakje **Kritisch in CTP** is ingeschakeld in de sessie **Hulpmiddelen (cprpd2100m000)** en het selectievakje **Capaciteit-CTP** is ingeschakeld in de sessie **Artikelen - planning (cprpd1100m000)**, wordt tijdens de CTP-controle de beschikbaarheid van de resource gecontroleerd. Hierdoor bent u in staat om alleen de kritische materialen in de gehele productstructuur te controleren.

Generieke artikelen

Bij generieke artikelen moeten de juiste materialen en capaciteiten worden gecontroleerd op basis van de gekozen opties in de productvariant. Als eerste configureert de gebruiker de productvariant in bijvoorbeeld de verkooporder. Wanneer de gebruiker de orderhoeveelheid invoert, wordt de CTP van die specifieke configuratie gecontroleerd.

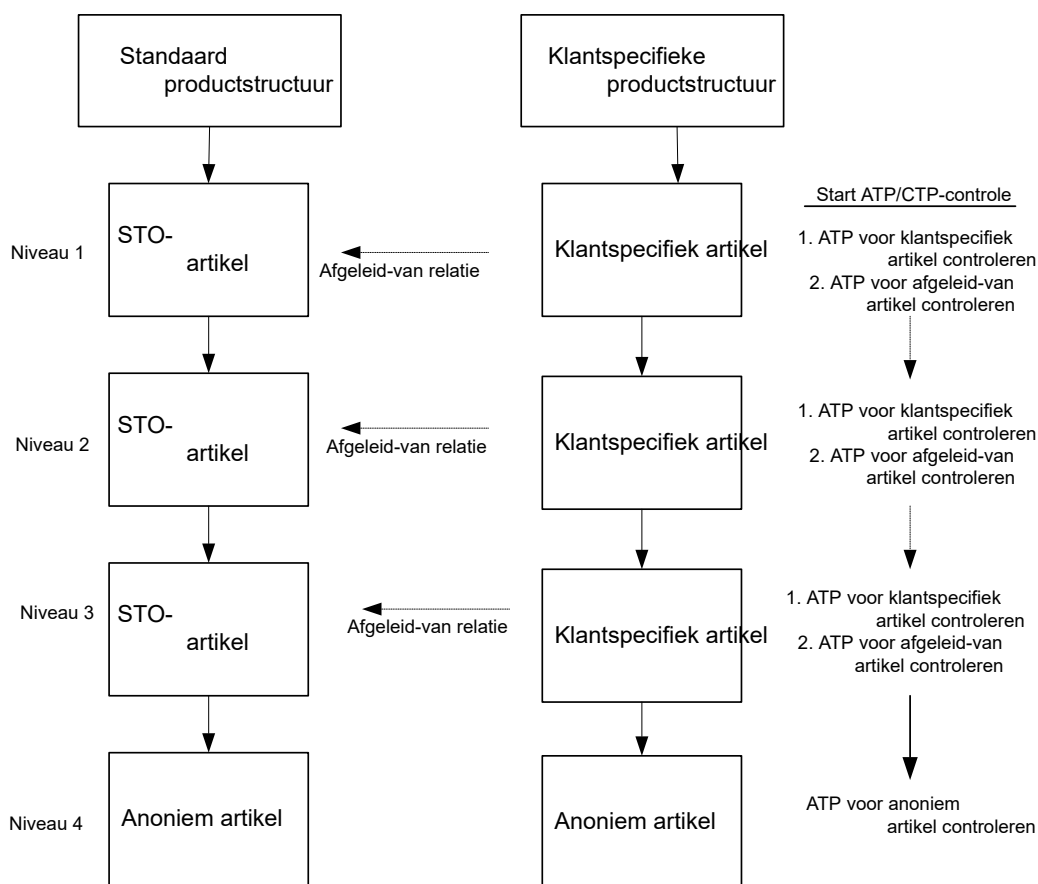
De generieke stuklijst wordt daarom vergeleken met de gekozen opties om de juiste materialen en capaciteiten te vinden. Deze actie vindt online plaats.

De generieke stuklijst wordt gedesaggregeerd, waarbij rekening wordt gehouden met alle beperkingen, wat exact dezelfde actie is als het aanmaken van de klantspecifieke productstructuur voor het generieke artikel. Deze desaggregatie is echter niet meer dan een simulatie om de juiste CTP-waarden te zoeken. Het resultaat van de desaggregatie wordt niet opgeslagen.

De doorlooptijd-offset wordt op dezelfde wijze bepaald als voor standaardartikelen. In plaats van de doorlooptijd-offset (LTO) van de stuklijst wordt echter de doorlooptijd-offset van de generieke stuklijst gebruikt om de behoeftedatum voor de componenten te bepalen. Naast deze doorlooptijd-offset wordt op de component ook een offset toegepast op basis van de doorlooptijd voor inslag en uitslag, de veiligheidstijd en de extra doorlooptijd.

Klantspecifieke artikelen

In het geval van klantspecifieke artikelen worden de controles op de ATP en component-CTP eerst voor de klantspecifieke artikelen uitgevoerd en daarna voor de afgeleid-van artikelen, zoals de volgende afbeelding laat zien:



In de ATP van de STO-artikelen wordt de ATP van de gerelateerde klantspecifieke artikelen niet meegenomen. Als een STO-artikel A een relatie heeft met vijf verschillende klantspecifieke artikelen, wordt de ATP van al deze klantspecifieke artikelen dan ook afgetrokken van de ATP van artikel A.

Deze uitkomst is logisch, want als de ATP wordt gecontroleerd voor een klantspecifiek artikel, mag deze ATP vanzelfsprekend niet de ATP van een van de andere klantspecifieke artikelen gebruiken. De ATP kan alleen de eigen ATP en de ATP van het afgeleid-van artikel gebruiken.

De ATP van het afgeleid-van artikel (A) is gebaseerd op de mutaties en de werkelijke voorraad van het artikel zelf. Met het artikelorderplan voor deze soort artikelen kunt u schakelen tussen de mutaties van het artikel en de mutaties van het afgeleid-van artikel, inclusief de mutaties voor alle klantspecifieke artikelen.

Beide opties voorzien in de ATP voor het afgeleid-van artikel dat is gecontroleerd voor klantspecifieke artikelen.

NB

Dit concept van het controleren van de ATP/CTP voor klantspecifieke artikelen en het afgeleid-van artikel is ook geldig voor klantspecifieke artikelen die zijn afgeleid van een generiek artikel.

Hoofdplangestuurde CTP-controle

Voor de hoofdplangestuurde CTP-controle verschillen standaardartikelen en generieke artikelen niet van elkaar. De CTP-controle voor hoofdplangestuurde componenten wordt uitgevoerd tussen de orderhorizon en de planningshorizon van het eindartikel. De lijst van kritische materialen wordt gebruikt om componenten te zoeken die kritisch zijn in CTP.

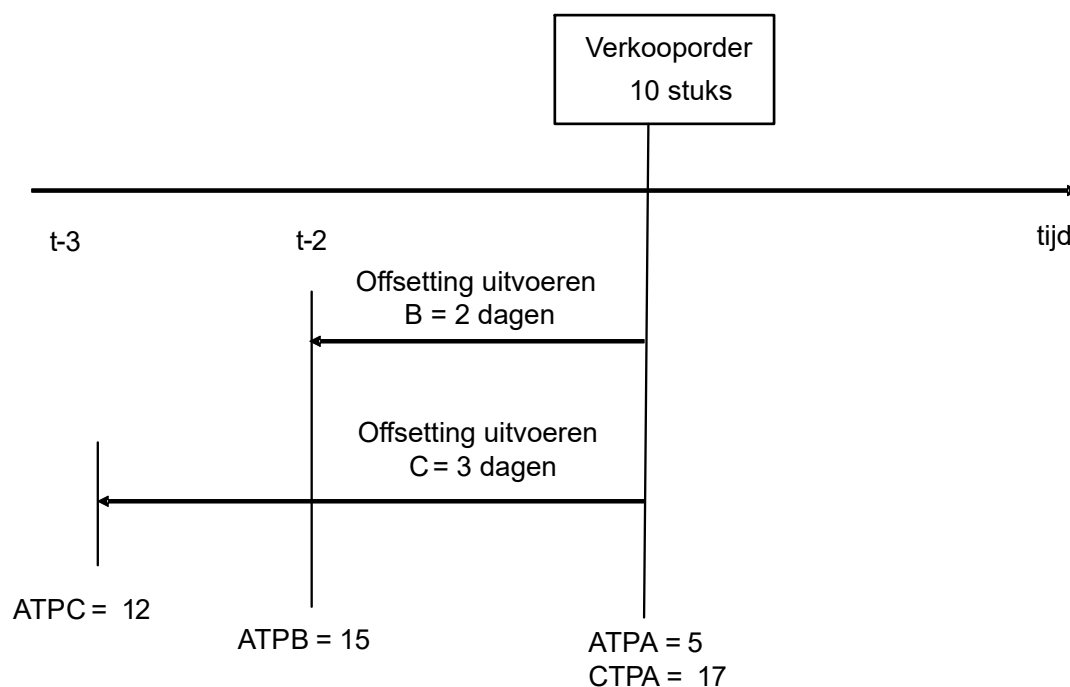
LN houdt rekening met de benodigde hoeveelheid en de doorlooptijd-offset gedefinieerd op de BCM-regel (lijst van kritische materialen) wanneer de component-ATP wordt toegevoegd aan de ATP van het eindproduct.

NB

Houd er rekening mee dat de LTO-waarde al inslag-, uitslagdoorlooptijd, veiligheidstijd en extra doorlooptijd bevat. Daarom worden deze doorlooptijden, in tegenstelling tot de ordergestuurde offset, niet afzonderlijk toegevoegd bij het offsetten van de component in de hoofdplangestuurde horizon.

De hoeveelheid van de component-CTP wordt afgeleid van het artikelhoofdplan en wordt dus gecontroleerd op basis van de planperiodebuckets, zoals gedefinieerd in de sessie **Simulatie - perioden (cprpd4120m000)**. Als gevolg hiervan wordt de cumulatieve component-CTP van elke volgende planperiode tijdens de controle gebruikt.

Component-CTP verhoogt de ATP met de hoeveelheid die u kunt produceren op datum t, op basis van component-ATP:



Voorbeeld

Stel dat u een verkooporder voor artikel A op datum t accepteert.

Artikel A heeft kritisch materiaal B en C. Een productieorder duurt drie dagen en vereist C aan het begin. Materiaal B is één dag later vereist. De lijst van kritische materialen (BCM) heeft dus een offset van twee dagen voor materiaal B en drie dagen voor C.

De verkooporder is voor 10 stuks, ATP van artikel A op datum t is vijf. Omdat dit aantal onvoldoende is, wordt component-CTP gecontroleerd. ATP voor C op t-3 is 12 en ATP voor B op t-2 is 15. Daarom kunt u er 12 meer produceren. Als gevolg hiervan is $CTP = 5 + 12 = 17$ en kan de order worden geaccepteerd.

De hoofdplangestuurde capaciteit-CTP controleert de beschikbaarheid van de afdeling tussen de orderhorizon en de planningshorizon. De lijst van kritische capaciteiten wordt gebruikt om capaciteiten te vinden die kritisch zijn in CTP.

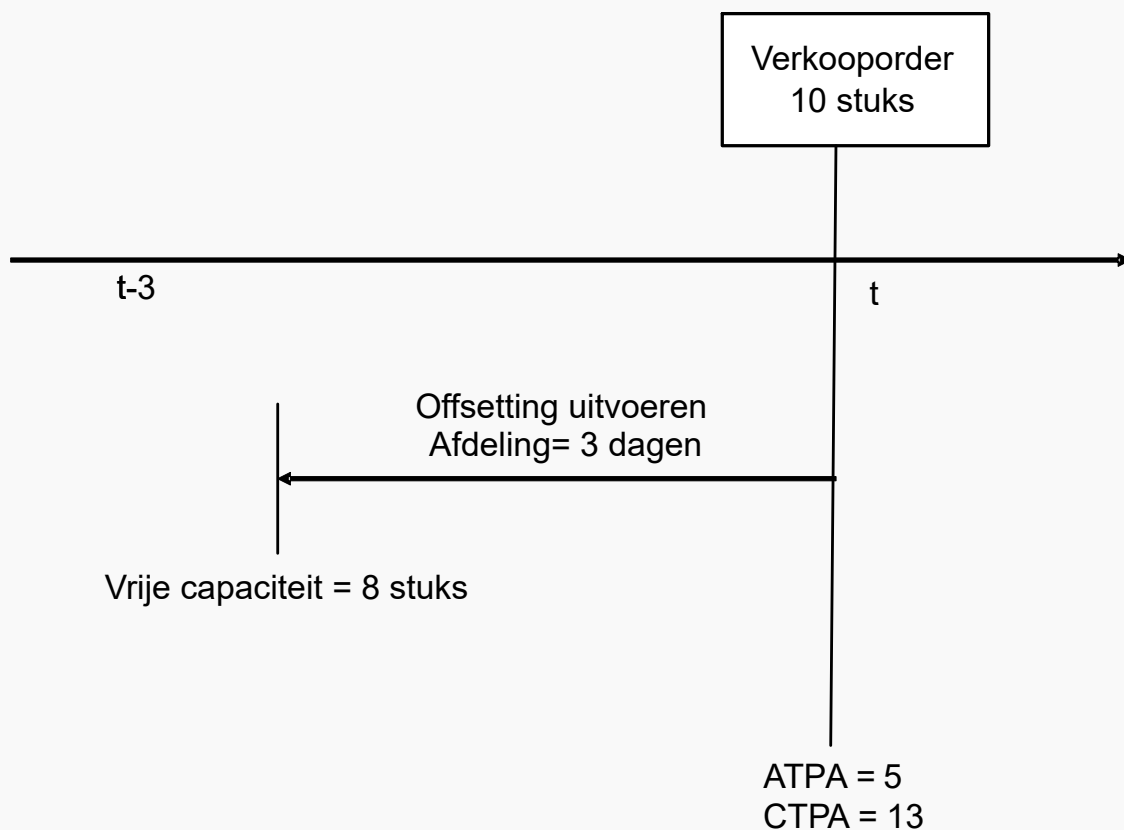
De waarde van de capaciteit-CTP wordt afgeleid van het resourcehoofdplan en de capaciteit wordt dus gecontroleerd op basis van de planperiodebuckets, zoals gedefinieerd in de sessie **Simulatie - perioden (cprpd4120m000)**. Als gevolg hiervan gebruikt LN de cumulatieve CTP-capaciteit van elke volgende planperiode tijdens de controle.

De cumulatieve capaciteit-CTP voor een resource verschijnt in de sessie **Resourcehoofdplan (cprmp3501m000)** en wordt uitgedrukt in uren. Met de velden Doorlooptijd-offset en Benodigde capaciteit in de sessie **Planningslijst van kritische capaciteiten (cprpd3130m000)** wordt deze capaciteit omgezet in een aanvullende cumulatieve ATP-hoeveelheid voor het eindproduct dat kan worden toegezegd.

Voorbeeld

Als de **Cumulatieve capaciteit-CTP** vier uur is en de **Benodigde capaciteit** is 0,5 uur, wordt de hoeveelheid van de cumulatieve ATP-hoeveelheid van het eindproduct verhoogd met acht stuks. Voor het juiste tijdstip van deze hoeveelheden wordt de doorlooptijd-offset meegenomen. Deze berekening wordt als volgt uitgevoerd:

Hetzelfde verkoopordervoorbeeld wordt gebruikt met kritische afdeling.



De lijst van kritische capaciteiten heeft een offset van drie dagen voor afdeling, en één stuk vereist een capaciteit van 0,5 uur.

Vrije capaciteit voor afdeling op t-3 is vier uur, dus acht stuks. Daarom is CTP 5+8.

Reserveringen capaciteit-CTP

LN berekent de CTP-reserveringen wanneer een artikelhoofdplan of de ATP van een planartikel wordt bijgewerkt.

Reservering CTP-capaciteit

LN genereert een reservering van de CTP-capaciteit in de volgende situatie:

- De *cumulatieve ATP* van een planartikel in een bepaalde planperiode wordt negatief.
- U hebt het selectievakje **Capaciteit-CTP** in de sessie **Artikelen - planning (cprpd1100m000)** ingeschakeld voor het betreffende planartikel.

LN genereert CTP-reserveringen voor de resources die:

- Deel uitmaken van de *lijst van kritische capaciteiten* van het artikel.
- Het artikel is gedefinieerd als *kritisch voor CTP*.

NB

Wanneer reserveringen worden gemaakt voor component-CTP en/of capaciteit-CTP, wordt de verwachte extra geproduceerde hoeveelheid van het artikel zelf opgeslagen als ontvangst van CTP-reserveringen.

Berekening

De reservering van CTP-capaciteit wordt als volgt berekend:

$$CCR(t) = -NA(t) \times CR(t)$$

CCR(t)	Reservering CTP-capaciteit
NA(t)	Negatieve ATP
CR(t)	Benodigde capaciteit (uit de lijst van kritische capaciteiten)

De behoeftedatum van de reservering van CTP-capaciteit wordt als volgt bepaald:

$$RD = PFD - LTO$$

RD	Behoeftedatum van de reservering van CTP-capaciteit
PFD	Einddatum van de planperiode van herkomst
LTO	Doorlooptijd-offset (uit de lijst van kritische capaciteiten)

LN legt de reservering van CTP-capaciteit vast in de planperiode waarin de behoeftedatum valt, middels de sessie **Resourcehoofdplan (cprmp3501m000)**. LN trekt de reserveringen van de CTP-capaciteit af van de CTP-capaciteit van de resource.

U kunt de reservering van capaciteit-CTP en de herkomst daarvan opvragen in de sessie **Reserveringen capaciteit-CTP (cprmp5520m000)**. Deze sessie is toegankelijk via het *betreffende* menu in de sessie **Artikelhoofdplan (cprmp2101m000)**.

Reserveringen component-CTP

LN berekent de CTP-reserveringen wanneer een artikelhoofdplan of de ATP van een planartikel wordt bijgewerkt.

Reservering component-CTP

LN genereert een *reservering van de component-CTP* in de volgende situatie:

- De *cumulatieve ATP* van een planartikel in een bepaalde planperiode wordt negatief.
- U hebt het selectievakje **Component-CTP** in de sessie **Artikelen - planning (cprpd1100m000)** ingeschakeld voor het betreffende planartikel.
- U hebt het selectievakje **Kritisch in CTP** in de sessie **Artikelen - planning (cprpd1100m000)** ingeschakeld voor (een of meer) componentartikelen van het planartikel.
- U hebt een *verkooporder* ingevoerd, maar de ATP cumulatief van het eindproduct en/of de ATP cumulatief van een of meer componenten is onvoldoende.

NB

Wanneer reserveringen worden gemaakt voor component-CTP en/of capaciteit-CTP, wordt de verwachte extra geproduceerde hoeveelheid van het artikel zelf opgeslagen als ontvangst van CTP-reserveringen.

Berekening

De reservering van component-CTP wordt als volgt berekend:

$$CCR(t) = -NA(t) \times RQ(t)$$

CCR(t)	Reservering component-CTP
NA(t)	Negatieve ATP
RQ(t)	Hoeveelheid benodigd

De behoeftedatum voor de reservering van component-CTP voor een kritisch materiaal wordt als volgt bepaald:

$$RD = PFD - LTO$$

RD	Behoeftedatum voor de reservering van component-CTP
PFD	Einddatum van de planperiode van herkomst
LTO	Doorlooptijd-offset

LN converteert de doorlooptijd-offset van werkdagen naar kalenderdagen. Zie *Werkdagen en kalenderdagen* in Enterprise Planning.

LN legt de reservering van component-CTP vast in de periode waarin de behoeftedatum valt. De reservering van component-CTP wordt afgetrokken van de ATP van het (component)artikel.

U kunt de reservering van component-CTP en de herkomst daarvan opvragen in de sessie **CTP-reserveringen artikelen (cprrp0111m000)**. Deze sessie is toegankelijk via het *betreffende* menu in de sessie **Artikelhoofdplan (cprmp2101m000)**.

Familie-ATP

Het ATP-algoritme maakt geen onderscheid tussen de soorten planartikelen.

Als gevolg hiervan wordt de ATP voor een planartikel van de soort Familie op dezelfde manier berekend als een planartikel van de soort Artikel. Indien voor het familieartikel de **Component-CTP**, **Capaciteit-CTP** en **Afzetkanaal-ATP** zijn uitgeschakeld in de sessie **Artikelen - planning (cprpd1100m000)**, wordt de berekening van het orderplan gebruikt.

Als een van deze selectievakjes is ingeschakeld, wordt de bucketberekening gebruikt voor de familie.

Afzetkanaal-ATP

U kunt de *afzetkanaal-ATP* gebruiken om te voorkomen dat het volume van de verkochte artikelen voor een bepaald afzetkanaal te groot wordt.

Deze functie heeft twee doelen:

- Ervoor zorgen dat belangrijke klanten in ieder geval een bepaalde hoeveelheid ontvangen, door de *toegestane vraag* van andere afzetkanalen te beperken.
- Ervoor zorgen dat de ontvangsten van bepaalde afzetkanalen niet groter worden dan een bepaalde maximumhoeveelheid.

NB

- Wanneer de functionaliteit voor *meerdere vestigingen* actief is, worden de controles per *planningscluster* uitgevoerd.
- Wanneer u afzetkanalen voornamelijk gebruikt voor de afzetkanaal-ATP, hoeft u niet uw klanten op basis van afzetkanalen te groeperen. Alleen die klanten waarvoor u het maximum verkoopvolume wilt beperken moeten in een afzetkanaal worden opgenomen.
- Als u het Enterprise Modeler Content Pack gebruikt in combinatie met LN, kunt u de wizard MPL1210 (Prognose per planartikel/distr.kanaal) *gebruiken* om de afzetkanaal-ATP in te stellen. U kunt deze voorgedefinieerde wizard uitvoeren vanuit de sessie **Wizards per projectmodel (tgwzr4502m000)** nadat u het *bedrijfsfunctiemodel* hebt opgegeven voor uw bedrijf.
- Benodigde gegevens

Om gebruik te maken van de afzetkanaal-ATP, moet u de volgende gegevens invoeren:

- De lengte van de ATP-periode in de sessie Planartikel - afzetkanalen (cpdsp5100m000).
- De toegestane vraag in de sessie Afzetkanaalhoofdplan (cpdsp5130m000).

Een periode van de afzetkanaal-ATP bestaat meestal uit verschillende planperioden. De toegestane vraag wordt per planperiode opgegeven. De totale waarde van de toegestane vraag in een periode van de afzetkanaal-ATP vormt de basis voor de afzetkanaal-ATP. Voor meer informatie, zie Perioden afzetkanaal-ATP.

- Controles op afzetkanaal-ATP

Tijdens een CTP-controle voor een artikel kan LN ook een *controle uitvoeren op de afzetkanaal-ATP*. De hoeveelheid die dan aan een klant kan worden toegezegd, is de kleinste van de volgende hoeveelheden:

- Het resultaat van de normale controle op de CTP.
- Het resultaat van de controle op de afzetkanaal-ATP.

Controles op de afzetkanaal-ATP worden uitgevoerd voor artikelen waarvoor het selectievakje **Afzetkanaal-ATP** in de sessie **Artikelen - planning (cprpd1100m000)** is ingeschakeld. In de sessie **Beheer ATP (cprrp4800m000)** kunt u controles op de afzetkanaal-ATP tijdelijk uitschakelen.

- Bijwerken van afzetkanaal-ATP

U kunt de afzetkanaal-ATP op twee manieren bijwerken:

- Off-line: de afzetkanaal-ATP wordt opnieuw berekend als LN het *afzetkanaalhoofdplan* bijwerkt.
- On-line: LN werkt de afzetkanaal-ATP automatisch bij zodra een klantorder wordt geaccepteerd.
Zie: Online bijwerken van ATP.

Belangrijk

Als het selectievakje **Leverschema op basis van magazijnkalender** in de sessie **Planningsparameters (cprpd0100m000)** is ingeschakeld, kunnen *controles op de afzetkanaal-ATP* onjuiste resultaten opleveren.

Een hoeveelheid voor een *afzetkanaal-ATP* is slechts geldig voor een bepaalde periode. LN kan niet-geconsumeerde afzetkanaal-ATP niet naar de volgende periode verplaatsen. Als u het selectievakje **Leverschema op basis van magazijnkalender** inschakelt, is het mogelijk dat LN de geplande leverdatum verschuift naar een toekomstige periode met onvoldoende afzetkanaal-ATP.

Hoofdstuk 4: Beheer ATP

Waar beschikbaar

De knop **Waar beschikbaar** heeft een ATP-overzichtsrapport als resultaat. De ATP-controle wordt uitgevoerd op een specifieke datum in meerdere planningsclusters. Het algoritme kijkt naar de ATP van het planartikel. Dit betekent dat de controle wordt uitgevoerd op planningsclusterniveau en niet op afzonderlijk magazijnniveau.

Elk planartikel heeft een default magazijn. Dit magazijn wordt afgedrukt in het ATP-overzichtsrapport, maar de beschikbaarheid wordt altijd gecontroleerd voor alle magazijnen samen binnen het planningscluster.

NB

CTP kan niet worden gecontroleerd tijdens een **Waar beschikbaar**. Alleen een ATP-controle is toegestaan.

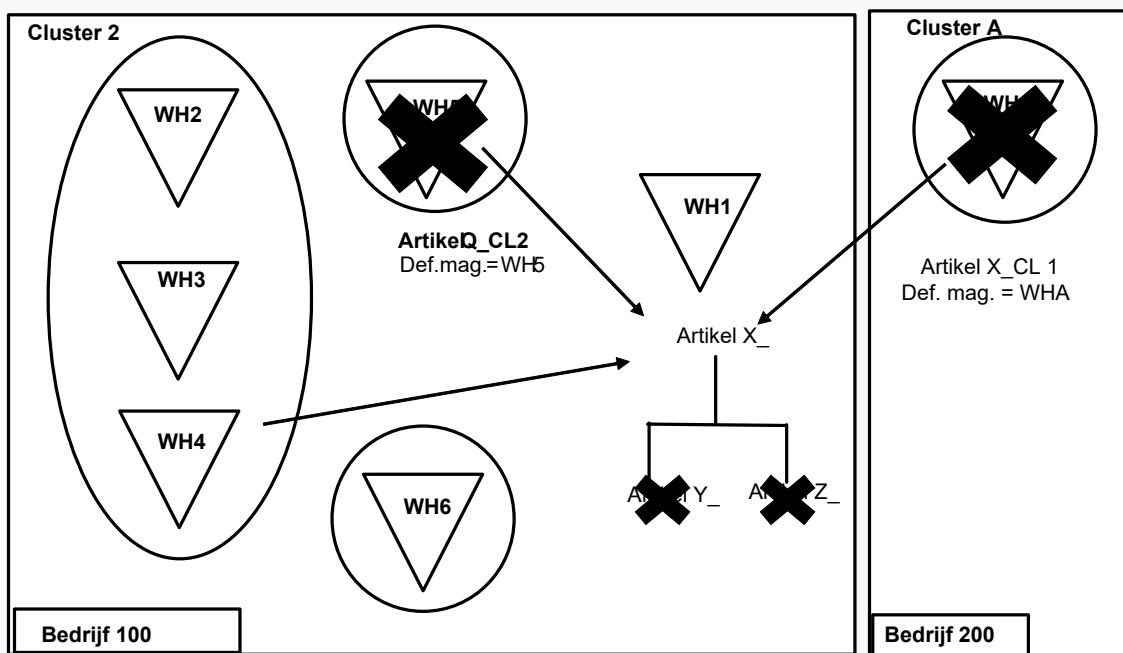
Met welke artikelen/planningsclusters wordt rekening gehouden?

Als het selectievakje **Toeleveringsrelaties negeren** is uitgeschakeld in de sessie **Beheer ATP (cprp4800m000)**, wordt met de opdracht **Waar beschikbaar** de artikel-ATP gecontroleerd die is gedefinieerd op de vereiste datum en voor de ATP van alle toe te leveren artikelen.

Deze ATP-controle omvat alle magazijnen van het planningscluster waaruit de vraag afkomstig is, plus alle magazijnen van de planningsclusters die zijn gekoppeld aan dat planningscluster door middel van een toeleveringsrelatie. Er wordt ook rekening gehouden met de doorlooptijd-offset van de levering: geplande leverdatum versus geplande ontvangstdatum.

Voorbeeld

De volgende leveringsrelaties worden ingesteld voor artikel X_ in het lege planningscluster (default magazijn WH1). Het artikel is ook aanwezig in een locatie (planningscluster 3) waarvoor geen leveringsrelatie is gedefinieerd.

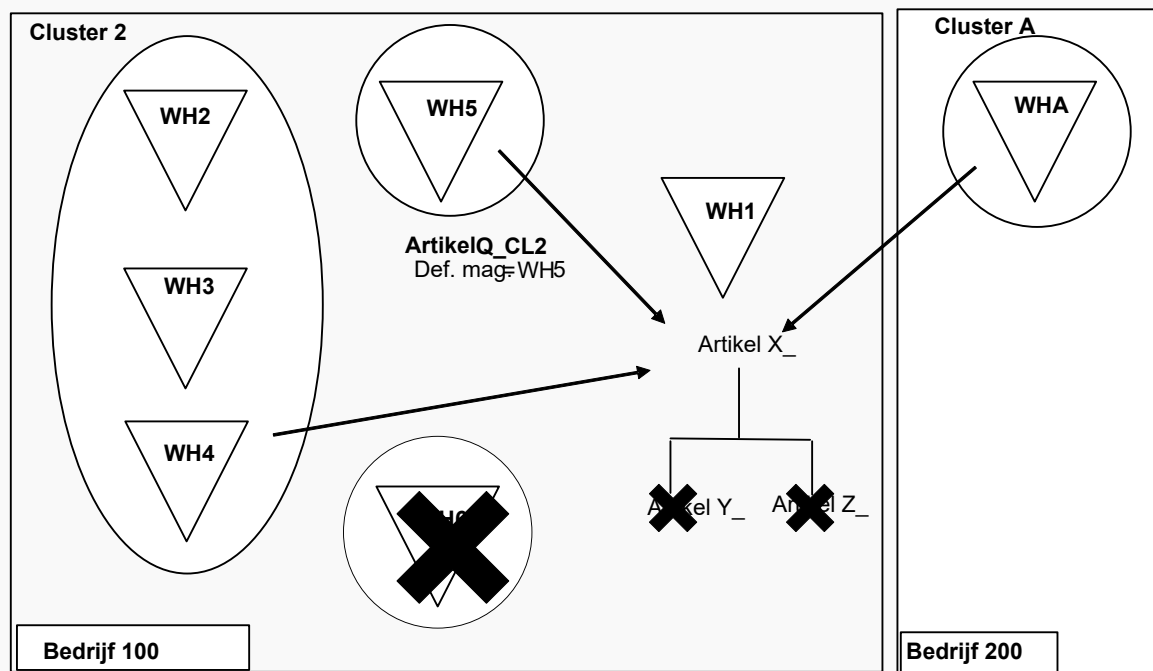


Als u de controle Waar beschikbaar uitvoert voor artikel X__ op 25/4, is het resultaat als volgt:

Beschikbaarheid

Bedrijf	Magazijn	Beschikbaar	Datum
100	M1	20	25/4
100	WH3	15	25/4
100	WH5	10	25/4
200	WHA	40	25/4

De volgende planningsclusters en artikelen worden gecontroleerd:



Houd er rekening mee dat de ATP van artikel X_CL3 geen deel uitmaakt van Waar beschikbaar omdat de ATP geen leveringsrelatie met X__ heeft.

De ATP van artikel Q_CL2 wordt opgenomen in de controle Waar beschikbaar, hoewel de artikelcode verschilt. Als u de leveringsrelaties niet negeert, worden al deze artikelen gecontroleerd, onafhankelijk van de artikelcode.

De twee componenten van artikel X__ worden niet opgenomen omdat (component-) CTP niet is toegestaan.

Het probleem in al deze situaties is dat een leveringsrelatie moet worden gedefinieerd om de goederen van een ander planningscluster op te halen. In sommige gevallen zult u dat wellicht niet willen, omdat u alleen de ATP wilt controleren en vervolgens direct aan de klant wilt leveren vanaf de locatie van de goederen.

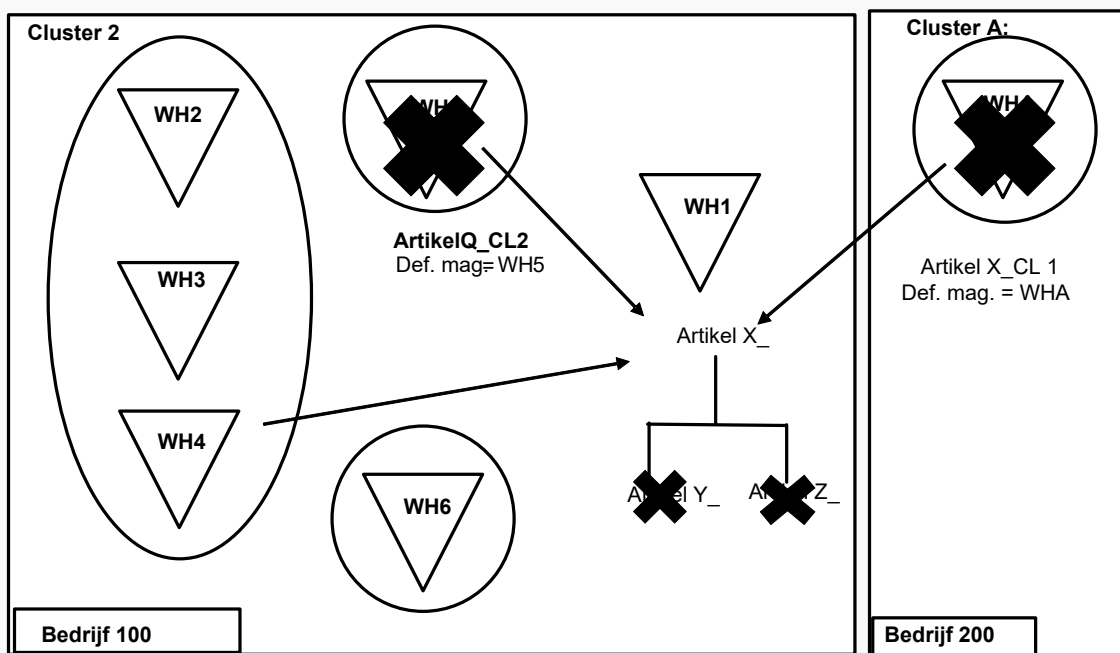
Daarom wordt als het selectievakje **Toeleveringsrelaties negeren** is ingeschakeld, met de opdracht **Waar beschikbaar** de artikel-ATP gecontroleerd die is gedefinieerd op de gedefinieerde datum en voor de ATP van alle artikelen met dezelfde (algemene) artikelcode, maar niet multi-company. Deze controle wordt uitgevoerd op basis van de artikelcode. Daarom worden alle X...-artikelen opgenomen.

Voorbeeld

Waar beschikbaar voor artikel X__ op 25/4:

Beschikbaarheid			
Bedrijf	Magazijn	Beschikbaar	Datum
100	M1	20	25/4
100	WH3	15	25/4
100	WH6	25	25/4

De volgende planningsclusters/artikelen worden gecontroleerd:



Houd er rekening mee dat de ATP van artikel Q_CL2 geen deel uitmaakt van de functie Waar beschikbaar omdat niet wordt herkend dat artikel Q_CL2 een toe te leveren artikel voor X_ is. De controle wordt uitgevoerd op de artikelcode X_.

Bovendien wordt artikel X_CL1 ook niet opgenomen, omdat dit artikel zich in een ander bedrijf bevindt en deze controle wordt alleen uitgevoerd in één bedrijf.

Wanneer beschikbaar

De opdracht **Wanneer beschikbaar** biedt hetzelfde ATP-overzichtsrapport als de opdracht **Waar beschikbaar**. De opdracht **Wanneer beschikbaar** geeft de beschikbaarheid weer op een specifieke datum voor meerdere magazijnen.

De controle Waar beschikbaar is speciaal ontworpen voor verkooporderinvoer.

Terwijl de weergave Waar beschikbaar de gehele beschikbaarheid voor meerdere bedrijven laat zien, biedt de controle Wanneer beschikbaar een weergave van alleen die default magazijnen die vereist zijn om de volledige hoeveelheid van de verkooporderregel te leveren. De weergave Waar beschikbaar en de controle vaste datum verschillen op geen enkele manier. Daarnaast kunt u in dit geval geen component-CTP-controles of capaciteit-CTP-controles uitvoeren.

Als een verkooporderregelinvoer wordt geblokkeerd door de ATP van het artikel, kunt u inzoomen op de sessie **Beheer ATP (cprp4800m000)** en een Waar beschikbaar-controle aanvragen. Deze controle kan resulteren in een overdracht tussen magazijnen of een directe levering bij de klant.

Als u direct wilt leveren vanuit het magazijn waar de ATP zich bevindt, voert u een waarde in op het veld **Bestelmagazijn**.

Voor magazijnoverdrachten van het magazijn waar de ATP te vinden is naar het vragende magazijn, houdt LN rekening met de levertijd.

Voor de controle Waar beschikbaar kunnen drie situaties van toepassing zijn in gevallen waarin de hoeveelheid benodigd groter is dan de ATP voor een planartikel in een specifiek cluster:

- Als de vraag kleiner is dan het totaal van de ATP voor alle gerelateerde geplande artikelen
- Als de vraag gelijk is aan het totaal van de ATP voor alle gerelateerde geplande artikelen
- Als de vraag groter is dan het totaal van de ATP voor alle gerelateerde geplande artikelen

Als de vraag kleiner is dan het totaal van de ATP voor alle gerelateerde geplande artikelen, hoeft de ATP niet geheel te worden verbruikt om aan de vraag te voldoen.

Er moet worden besloten in welk magazijn de levering wordt afgehandeld. Het artikel en het magazijn waarmee de levering het eerst wordt geleverd, zijn gebaseerd op de leveringsprioriteiten zoals gedefinieerd in de leveringsrelaties.

Als de vraag gelijk is aan het totaal van de ATP voor alle gerelateerde geplande artikelen, wordt de gehele ATP verbruikt.

Als de vraag groter is dan het totaal van de ATP voor alle gerelateerde geplande artikelen, geldt hetzelfde als in de vorige situatie. De vraag waaraan niet wordt voldaan, verdwijnt. De hoeveelheid van de verkooporderregel is daarom kleiner dan de oorspronkelijk bestelde hoeveelheid.

De controle Wanneer beschikbaar accepteren

Nadat de gebruiker de controle **Wanneer beschikbaar** heeft uitgevoerd, wordt de knop beschikbaar waarmee deze controle kan worden geaccepteerd. Deze knop is niet beschikbaar na een controle Waar beschikbaar. Dit gebeurt echter alleen wanneer u de sessie **Beheer ATP (cprp4800m000)** vanuit een verkooporder of verkoopofferte hebt gestart.

Met de knop **Controle op acceptatie** worden automatisch afzonderlijke verkooporderleveringen voor één verkooporderregel gegenereerd. De leveringen zijn gebaseerd op de regels die in de controle Wanneer beschikbaar worden weergegeven.

Als de controle Wanneer beschikbaar niet resulteert in verkooporderleveringen, bijvoorbeeld als de volledige hoeveelheid zich in één magazijn bevindt, is de opdracht **Controle op acceptatie** beschikbaar omdat alleen de bestaande verkooporderregel wordt gewijzigd (een magazijnwijziging). Dit veroorzaakt geen problemen voor het genereren van de projectstructuur.

Wanneer beschikbaar

De controle **Wanneer beschikbaar** wordt tijdsgefaseerd uitgevoerd voor een specifiek planningscluster. In dit geval vertegenwoordigt het ATP-overzicht een tijdsgefaseerd overzicht van leveringsmogelijkheden. De controle wordt uitgevoerd voor het artikel dat is gedefinieerd in het ATP-verwerkingsscherm. Het default magazijn van dit planartikel, zoals gedefinieerd in de sessie **Artikelen - planning (cprpd1100m000)**, wordt weergegeven als het toeleveringsmagazijn.

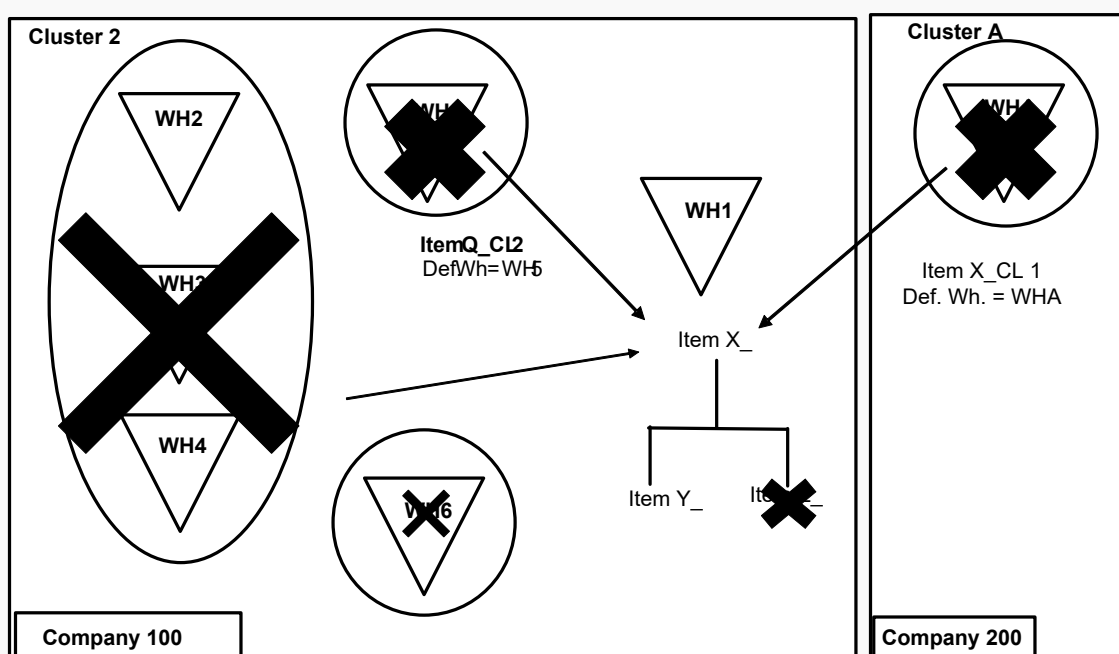
In de controle **Wanneer beschikbaar** worden zowel toeleveringsrelaties meegenomen als de beschikbare hoeveelheid in andere planningsclusters binnen de gedefinieerde supply chain. Het gewenste

planningscluster wordt bepaald met behulp van het magazijn dat de goederen vereist. Daarnaast kan de beschikbaarheid van capaciteiten (capaciteit-CTP-controle) en componenten (component-CTP-controle) voor deze soort controle worden meegenomen.

Voorbeeld: Controle **Wanneer beschikbaar** voor X__ met een controle op component-CTP.

Beschikbaarheid			
Bedrijf	Magazijn	Beschikbaar	Datum
100	M1	40	25/4
100	M1	10	31/5

Bij de controle **Wanneer beschikbaar** wordt er gekeken naar de volgende planningsclusters/artikelen:



Controle op basis van vast magazijn accepteren

Nadat de gebruiker een controle op basis van vast magazijn heeft uitgevoerd, wordt de knop **Controle op acceptatie** beschikbaar. Deze knop verschijnt echter alleen als u de sessie **Beheer ATP (cprp4800m000)** hebt gestart vanuit een verkooporder of verkoopofferte.

Met de knop **Controle op acceptatie** worden automatisch afzonderlijke verkooporderleveringen voor één verkooporderregel gegenereerd. De leveringen worden gebaseerd op de regels die in de controle op basis van vast magazijn worden weergegeven. LN maakt een verkooplevering aan voor elke regel in het overzicht van de controle op basis van vast magazijn. Het enige verschil tussen de leveringen is de leverdatum.

Het magazijn is altijd hetzelfde.

NB

U kunt geen afzonderlijke verkooporderleveringen aanmaken voor verkooporderregels waarvoor het selectievakje Klantspecifiek maken is ingeschakeld, omdat u verkoopleveringsregels niet klantspecifiek kunt maken tijdens het genereren van de projectstructuur. Als u een controle op basis van vast magazijn probeert te accepteren om verkoopleveringen aan te maken, geeft een LN blokkeringsmelding weer.

Als de controle op basis van vast magazijn niet resulteert in verkoopleveringen, bijvoorbeeld wanneer de gehele hoeveelheid op één specifieke datum moet worden geleverd, wordt de opdracht **Controle op acceptatie** beschikbaar, omdat alleen de bestaande verkooporderregel zal worden gewijzigd (een geplande wijziging van de leverdatum). Dit veroorzaakt geen problemen voor het genereren van de projectstructuur.

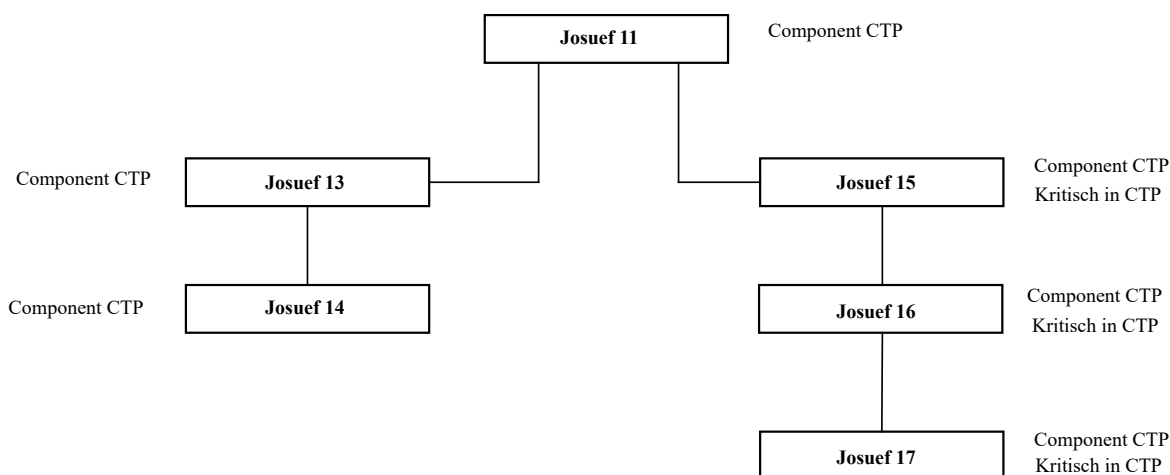
CTP-gegevens tonen

Als u het selectievakje **CTP-gegevens tonen** in de sessie **Beheer ATP (cprp4800m000)** inschakelt, wordt behalve het ATP-overzicht een grafische browser met de naam Overzicht capable-to-promise gegenereerd. Dit overzicht biedt gedetailleerde informatie onder elke leveringsregel met gegevens over de component- en capaciteitsbeperkingen die tijdens de CTP-controle zijn opgetreden.

Het capable-to-promise overzicht biedt dus alleen aanvullende informatie als component- of capaciteit-CTP is toegepast. Als dat niet het geval is, bevatten beide overzichten dezelfde resultaten.

Voorbeeld van het capable-to-promise overzicht:

Stel dat er 247 stuks van eindproduct JOSUEF11 benodigd zijn. Dit artikel heeft de volgende stuklijststructuur:



De componenten JOSUEF14 en JOSUEF17 zijn de enige componenten in deze productstructuur die kritisch in CTP zijn.

Voor alle overige artikelen in de stuklijst is het selectievakje **Component-CTP** in de sessie **Artikelen - planning (cprpd1100m000)** ingeschakeld.

Capaciteit wordt niet meegenomen in dit voorbeeld.

NB

Het selectievakje **Component** is ingeschakeld als controlesoort. Ook het selectievakje **CTP-gegevens tonen** is ingeschakeld. Hiermee wordt aangegeven dat behalve het ATP-overzicht ook een afzonderlijk capable-to-promise overzicht wordt gegenereerd.

Het overzicht van de controle op basis van vast magazijn bevat de volgende informatie:

Date : 14.12.04 [13:03,Eur]

ERP LN democompany 570

ATP Overview

Ordering Data

Site570

WarehouseEU2-01

ItemJOSUEF11

Quantity247.0000 [pcs]

Date14.12.2004 08:49

Page : 1

Company : 570

Supplying Data					
Site	Warehouse	Available [pcs]	Trans Time [Days]	Delivery Date	Receipt Date
570	EU2-01	101.0000		17.12.04	17.12.04
570	EU2-01	83.0000		21.12.04	21.12.04
570	EU2-01	63.0000		30.12.04	30.12.04

Total Available

247.0000

Het capable-to-promise overzicht voor deze controle op basis van vast magazijn ziet er als volgt uit:



Beide overzichten laten zien dat de benodigde hoeveelheid van 247 stuks kan worden geleverd met de volgende intervallen:

- 101 stuks op 17 december
- 83 stuks op 21 december
- 63 resterende stuks op 30 december

Zoals u ziet, zijn de hoofdregels van het overzicht en van de grafische browser identiek. Op dit punt eindigt echter het ATP-overzicht, terwijl het capable-to-promise overzicht de beperkende componenten of capaciteiten toont voor levering van de gehele hoeveelheid

Dit overzicht ziet er als volgt uit:

- Het materiaal waarvoor voldoende beschikbaarheid bestaat in een tak van de productstructuur, is zwart gemarkeerd. De onderliggende tak van een dergelijke component (indien aanwezig) wordt niet langer weergegeven, omdat de informatie als irrelevant wordt geschouwd voor dit overzicht. Dit overzicht richt zich alleen op de beperkende componenten en capaciteiten.
- Een voorbeeld in de vorige afbeelding is artikel JOSUEF15, waarvan 247 stuks kunnen worden geassembleerd op basis van de beschikbaarheid van de kritische component JOSUEF17. Daarnaast is de laatste hoofdregel voor JOSUEF11 zwart gemarkeerd, omdat er op 30 december voldoende ATP voor dit artikel aanwezig is om de resterende 63 stuks van de vraag te dekken. De beschikbaarheid van de zwarte regels zal dus geen problemen opleveren. Dit blijkt ook uit het feit dat de beschikbare hoeveelheid gelijk is aan de benodigde hoeveelheid.
- De tak waarvoor onvoldoende beschikbaarheid bestaat, is rood gemarkeerd. In het vorige voorbeeld wordt de eerste hoofdregel van de gehele tak uitgevouwen. Omdat er onvoldoende beschikbaarheid bestaat voor JOSUEF14 en dit de laagste component van deze tak is, is de gehele tak rood gemarkeerd. Ook de tweede hoofdregel is rood gemarkeerd, maar wordt nog niet uitgevouwen.

U bepaalt de datums als volgt:

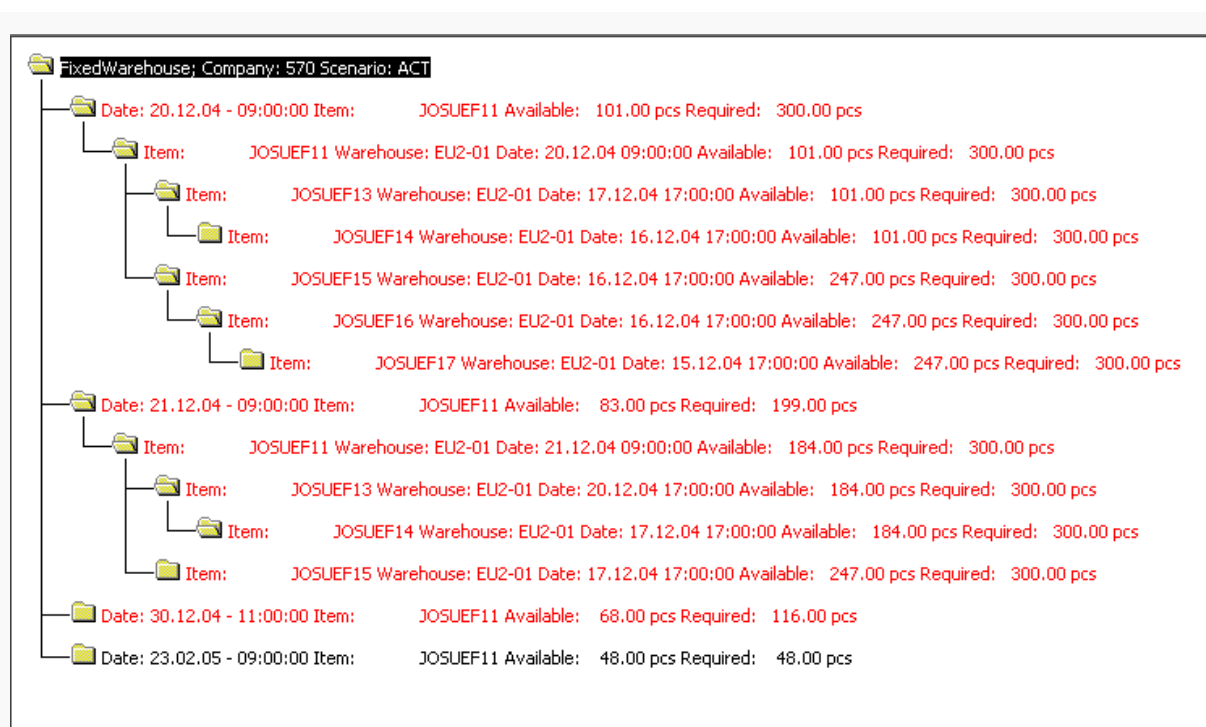
- De CTP van eindproduct JOSUEF11 wordt elke periode gecontroleerd aan de hand van de EP-parameter **Bucket component-CTP**. Als de waarde van deze parameter is ingesteld op bijvoorbeeld 1 uur, wordt de CTP elk volgend uur berekend. Bij het berekenen van deze CTP wordt de benodigde datum voor elke component bepaald met behulp van de doorlooptijd-offset. Deze doorlooptijd-offset is in de vorige afbeelding zichtbaar in de tak van de eerste hoofdregel. JOSUEF14 is eerder benodigd dan JOSUEF13, enzovoort.

De beschikbare hoeveelheid wordt als volgt bepaald:

- De hoofdregels, die betrekking hebben op de eindproducten waarvoor de CTP wordt berekend, bevatten altijd de extra hoeveelheid die beschikbaar is ten opzichte van de vorige hoofdregel.
- De componentregels geven echter altijd cumulatieve hoeveelheden weer.
- Met elke volgende componentregel wordt de beschikbare hoeveelheid dus vergroot ten opzichte van de vorige componentregel.

Voorbeeld

Voorbeeld: Stel dat er 300 stuks JOSUEF11 benodigd zijn:



De hoofdregels voor JOSUEF11 laten zien dat er 101 stuks beschikbaar zijn op 20 december en een extra 83 stuks op 21 december.

De componentregels voor JOSUEF14 laten zien dat er 101 stuks beschikbaar zijn op 16 december (na toegepaste doorlooptijd-offset) en 184 stuks op 17 december. De beschikbare hoeveelheid van 184 stuks is dus een gecumuleerde hoeveelheid van 101 + 83 stuks.

Deze weergavemethode voor de beschikbare hoeveelheid is misschien minder transparant, maar toont wel uitvoerig de extra hoeveelheden voor de componenten, in plaats van de gecumuleerde hoeveelheden. Vanuit de hoofdregel kunt u altijd extra hoeveelheden bekijken.

Beheer ATP vanuit een verkooporderregel

Als u de sessie **Beheer ATP (cprp4800m000)** start vanuit een verkooporder, kunnen diverse velden niet worden gewijzigd.

Beheer ATP vanuit een verkoopoffertereg

Als u de sessie **Beheer ATP (cprp4800m000)** start vanuit een verkoopofferte, is de knop **Controle op acceptatie** niet beschikbaar, omdat u geen leveringen of magazijnoverboekingsorders kunt aanmaken voor een verkoopoffertereg.

Index

A

- Accepteren
 - controle op basis van vast magazijn [31](#)
 - wanneer beschikbaar-controle [30](#)
- Afzetkanaal-ATP
 - cpt [15, 24](#)
- ATP
 - afzetkanaal-ATP [15, 24](#)
 - Capaciteit-CTP [12](#)
 - Component-CTP [8](#)
 - CTP-reserveringen [22–23](#)
 - Familie [24](#)
 - Familie-CTP [13](#)
- ATP en CTP
 - inleiding [5](#)
- ATP-controle
 - soorten [7](#)
 - standaard [7](#)

B

- Beheer ATP
 - verkooporderregel [35](#)

C

- Capaciteit-CTP
 - ordergestuurde CTP-controle [17](#)
- Component-CTP
 - ordergestuurde CTP-controle [17](#)
- Controle op basis van vast magazijn
 - accepteren [31](#)
- Controleren
 - wanneer beschikbaar [29–30](#)
- CTP
 - atp [15, 24](#)
 - Capaciteit-CTP [12](#)
 - Component-CTP [8](#)
 - Familie-CTP [13](#)
 - Reserveringen [22–23](#)
- CTP-controle
 - hoofdplangestuurd [20](#)
 - Typen [7](#)
- CTP-gegevens
 - tonen [32](#)

F

- Familie
 - ATP [24](#)

- Familie-CTP [13](#)

H

- Hoofdplangestuurd
 - ctp-controle [20](#)

I

- inleiding [35](#)
- Inleiding
 - ATP en CTP [5](#)

O

- Ordergestuurde CTP-controle
 - Capaciteit-CTP [17](#)
 - Component-CTP [17](#)

P

- Productfamilie-CTP [13](#)

R

- Reserveringen capaciteit-CTP [22](#)
- Reserveringen component-CTP [23](#)

S

- Standaard
 - ATP-controle [7](#)

T

- Tonen
 - CTP-gegevens [32](#)

V

- Verkooporderregel
 - Beheer ATP [35](#)

W

- Waar beschikbaar
 - waar beschikbaar [26](#)
- Wanneer beschikbaar
 - accepteren [30](#)
 - controleren [29–30](#)